VL 3: Komplexe Zahlen 1

3.1 Definition und Grundrechenarten

Wollen: Gleichungen der Form $z^2 + 1 = 0$ (und allgemeiner) lösen können.
Problem: Diese Gleichung hat in $\mathbb{R}$ keine Lösung, denn für $z \in \mathbb{R}$ gilt

$$z^2 \geq 0 \quad \text{und damit} \quad z^2 + 1 \geq 1 > 0.$$

Idee: Wir definieren die imaginäre Einheit i als eine Zahl mit $i^2 = -1$.

Damit wären dann i und $-i$ die zwei Lösungen der Gleichung $z^2 = -1$.
So kann man dann auch jede andere quadratische Gleichung lösen, zum Beispiel werden für jedes $c > 0$ die Gleichungen $z^2 = -c$ durch $z_1 = i\sqrt{c}$ und $z_2 = -i\sqrt{c}$ gelöst.

Bemerkung 3

Wie wir sehen werden, kann man dann sogar jede beliebige algebraische Gleichung damit lösen (Fundamentalsatz der Algebra).

Wir definieren uns daher die komplexen Zahlen, welche von der Form $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ sein sollen. Die Menge der komplexen Zahlen sei

$$\mathbb{C} := \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Die Darstellung $z = x + iy$ nennt man kartesische Darstellung von z. Bei einer komplexen Zahl $z = x + \mathrm{i}y$ nennen wir $x = \mathrm{Re}(z)$ den Realteil von z und $y = \mathrm{Im}(z)$ den Imaginärteil von z.

Beachte: Real- und Imaginärteil einer komplexen Zahl sind immer *reell*.

Für $z_1 := x_1 + iy_1, z_2 := x_2 + iy_2 \in \mathbb{C}$ definieren wir die

- Addition auf $\mathbb{C}$:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) := (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2);$$

- Multiplikation auf $\mathbb{C}$:

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) := x_1x_2 + ix_1y_2 + iy_1x_2 + i^2y_1y_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2).$$

Bemerkung 4

In $\mathbb{C}$ gelten für $+$ und $\cdot$ die gleichen Rechenregeln wie in $\mathbb{R}$.

Wegen $z = x + i0 = x$, identifiziert man $\mathbb{R}$ mit der Menge $\{x + i0 \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{C}$ und fasst $\mathbb{R}$ somit als Teilmenge von $\mathbb{C}$ auf (es gilt also $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.)

$\Rightarrow$ Alle Definitionen beziehungsweise Aussagen, die für komplexe Zahlen gelten, gelten auch automatisch für reelle Zahlen.

Bemerkung 5

Ein paar Erklärungen zur Notation:

- *Anstatt* $x + iy$ *schreiben wir auch* $x + yi$;
- $x + i0 = x$ *ist reell;*
- $0 + iy = iy$ *ist eine rein imaginäre Zahl;*
- $x + 1i = x + i$;
- $x + (-y)i = x - yi$.

Beispiel:

- Für die Addition gilt
$$(2 + 4i) + (1 - 3i) = 2 + 1 + 4i - 3i = 3 + i.$$
- Für die Subtraktion erhalten wir
$$(2 + 4i) - (1 - 3i) = 2 + 4i - 1 + 3i = 1 + 7i.$$
- Bei der Multiplikation gilt
  - $(2 + 4i)(1 - 3i) = 2(1 - 3i) + 4i(1 - 3i) = 2 - 6i + 4i - 12i^2 = 14 - 2i$;
  - $(x + iy)(x - iy) = x^2 - ixy + ixy - i^2y^2 = x^2 + y^2 \in \mathbb{R}$.

- Bei der Division erweitern wir den Bruch entsprechend und verwenden die dritte binomische Formel, welche gegeben ist durch $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$. Somit gilt dann zum Beispiel

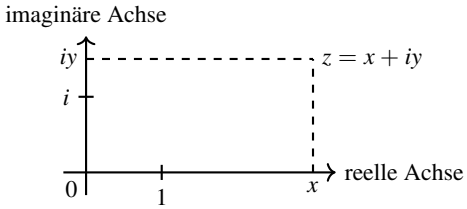
$$\frac{2+4i}{1-3i} = \frac{(2+4i)(1+3i)}{(1-3i)(1+3i)} = \frac{2+6i+4i+12i^2}{1-9i^2} = \frac{-10+10i}{1+9} = \frac{-10}{10} + \frac{10i}{10} = -1+i.$$

- Das Potenzieren der imaginären Einheit i sieht dann wie folgt aus:
  - $i^2 = -1$;
  - $i^3 = i^2 i = (-1)i = -i$;
  - $i^4 = i^2 i^2 = (-1)(-1) = 1$;
  - $i^5 = i^4 i = i$;
  - $i^{101} = i^{100} i = (i^4)^{25} i = 1^{25} i = \mathrm{i}$.

3.2 Die Gaußsche Zahlenebene

Es ist nützlich, sich komplexe Zahlen $z = x + \mathrm{i}y$ (mit $x, y \in \mathbb{R}$) als Punkte in der Ebene vorzustellen. Diese Ebene nennen wir dann komplexe beziehungsweise Gaußsche Zahlenebene.

Die komplexe Zahl $z = x + iy$ ist dabei der Punkt mit den kartesischen Koordinaten (x, y):



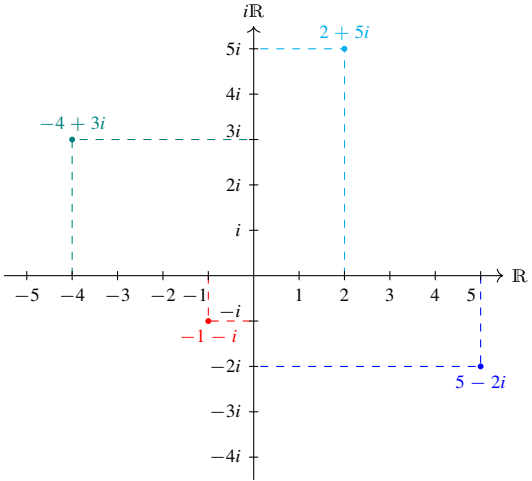
Dabei gilt: Die reellen Zahlen bilden die horizontale Koordinatenachse (reelle Achse).
Die Menge $i\mathbb{R} := \{iy \mid y \in \mathbb{R}\}$ bildet die vertikale Koordinatenachse (imaginäre Achse).

Beispiel:

Wir stellen die komplexen Zahlen

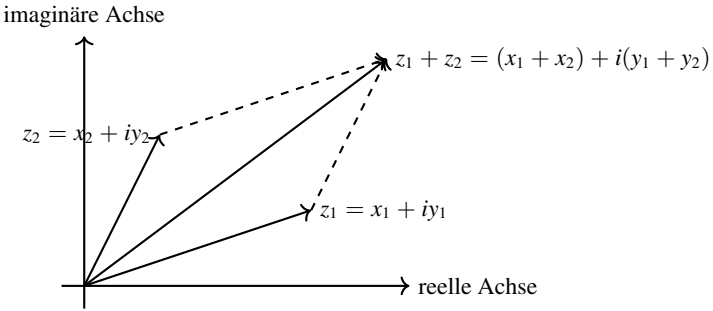
$$z_1 = -4 + 3i, \quad z_2 = 2 + 5i, \quad z_3 = -1 - i \quad \text{und} \quad z_4 = 5 - 2i$$

in der Gaußschen Zahlenebene graphisch dar:



Geometrische Deutung:

- **Addition:**
  Die Addition komplexer Zahlen entspricht geometrisch der „elementaren Vektoraddition“:



- **Multiplikation:**
  Die geometrische Deutung der Multiplikation ist in kartesischen Koordinaten nicht so einfach. Wir kommen später darauf zurück, wenn wir die sogenannten Polarkoordinaten (beziehungsweise die Polardarstellung) eingeführt haben.

3.3 Absolutbetrag und Konjugierte

Definition 14 (Betrag und komplexe Konjugation)

Für $z = x + iy \in \mathbb{C}$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ sei

1. der Absolutetrag (oder kurz Betrag) von z definiert als $|z| := \sqrt{x^2 + y^2}$ und
2. $\bar{z} := x - iy$ die zu z (komplex) Konjugierte.

Beispiel:
Für $z = 2 + 3i$ ist

- $\mathrm{Re}(z) = 2$,
- $\mathrm{Im}(z) = 3$,
- $\bar{z} = 2 - 3i$,
- $|z| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$.

Bemerkung 6

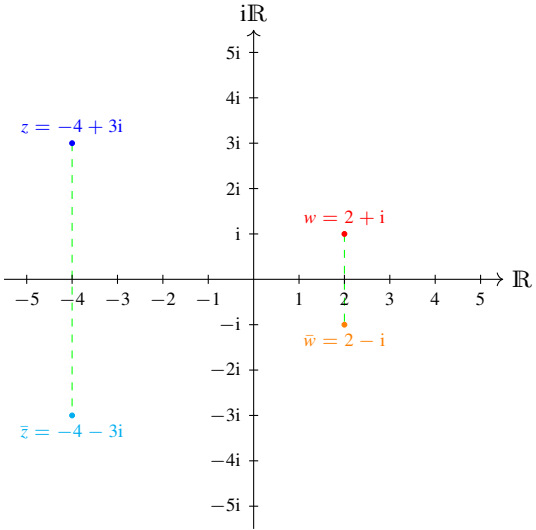
1. *Für $z \in \mathbb{C}$ gilt $|z| = 0$ genau dann, wenn $z = 0$ ist. Ferner gilt*

$$z \in \mathbb{R} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Re}(z) = z \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Im}(z) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad z = \bar{z}.$$

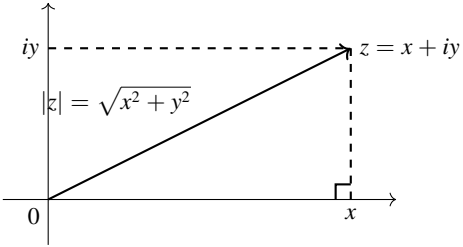
2. *Für $x \in \mathbb{R}$ gilt $|x| = \sqrt{x^2} = \max\{x, -x\}$.*

Geometrische Deutung:

- (Komplex) Konjugierte:
  Der Punkt $\overline{z}$ ist die Spiegelung von z an der reellen Achse:



- Absolutbetrag:
  Der Betrag ist geometrisch der Abstand zwischen $z = x + iy$ und 0 in der Gaußschen Zahlenebene. Dazu betrachtet man das rechtwinklige Dreieck mit Ecken in 0, x und z und wendet den Satz des Pythagoras an:



  Genauso überlegt man sich, dass $|z - w|$ der Abstand zwischen den beiden komplexen Zahlen z und w in der Gaußschen Zahlenebene ist.

Theorem 15 (Rechenregeln für den Betrag und die Konjugation)

Für $z, w \in \mathbb{C}$ gilt folgendes:

1. $\mathrm{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$ *und* $\mathrm{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}$;
2. $\mathrm{Re}(z+w) = \mathrm{Re}(z) + \mathrm{Re}(w)$ *und* $\mathrm{Im}(z+w) = \mathrm{Im}(z) + \mathrm{Im}(w)$;
3. $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$ *und* $\bar{\bar{z}} = z$;
4. $|z|^2 = |\bar{z}|^2 = z \cdot \bar{z} = (\mathrm{Re}(z))^2 + (\mathrm{Im}(z))^2$;
5. *Achtung: Im Allgemein gilt* $|z^2| = |z|^2$, *aber* $|z^2| \neq z^2$ *für* $z \in \mathbb{C}$.
6. $|zw| = |z||w|$;
7. $|\mathrm{Re}(z)| \leq |z|$ *und* $|\mathrm{Im}(z)| \leq |z|$;
8. $|z+w| \leq |z| + |w|$ *(Dreiecksungleichng)*;
9. $|z-w| \geq \big||z| - |w|\big|$.

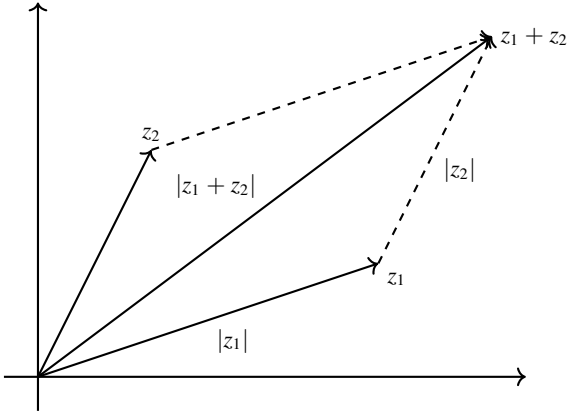
Viele dieser Identitäten können durch direkte Rechnung gezeigt werden.

Bemerkung 7

Aus Theorem 15 Teil 5. und 3. folgt ausserdem

$$\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|} \quad \text{und} \quad \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}} \quad \text{für } z, w \in \mathbb{C}, w \neq 0.$$

Illustration der Dreiecksungleichung:



Beispiel:
Sei $z = \frac{2+5\mathrm{i}}{6-\mathrm{i}}$. Dann ist

$$\begin{aligned} z &= \frac{(2+5\mathrm{i})\overline{(6-\mathrm{i})}}{(6-\mathrm{i})\overline{(6-\mathrm{i})}} = \frac{(2+5\mathrm{i})(6+\mathrm{i})}{|6-\mathrm{i}|^2} \\ &= \frac{12+2\mathrm{i}+30\mathrm{i}+5\mathrm{i}^2}{6^2+1^2} = \frac{1}{37}(7+32\mathrm{i}) = \frac{7}{37}+\frac{32}{37}\mathrm{i}, \end{aligned}$$

also $\mathrm{Re}(z) = \frac{7}{37}$ und $\mathrm{Im}(z) = \frac{32}{37}$. Ferner ist

$$\begin{aligned} |z| &= \left|\frac{2+5\mathrm{i}}{6-\mathrm{i}}\right| = \frac{|2+5\mathrm{i}|}{|6-\mathrm{i}|} = \frac{\sqrt{2^2+5^2}}{\sqrt{6^2+1^2}} \\ &= \sqrt{\frac{4+25}{36+1}} = \sqrt{\frac{29}{37}} = \sqrt{\left(\frac{7}{37}\right)^2+\left(\frac{32}{37}\right)^2}. \end{aligned}$$

3.4 Lösungen quadratischer Gleichungen

Wir untersuchen nun die Gleichung

$$az^2 + bz + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad a \neq 0 \tag{1}$$

auf ihre Lösungen. Da wir nun auch Wurzeln aus negativen Zahlen ziehen können, hat diese Gleichung mit der Mitternachtsformel immer die zwei Lösungen

$$z_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{und} \quad z_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \tag{2}$$

Dabei gilt: Ist die Diskriminante $D = b^2 - 4ac$

- grösser als Null, das heisst $D > 0$, so ist $\sqrt{D}$ die positive, reelle Wurzel und die Gleichung (1) hat *zwei verschiedene, reelle Lösungen*;
- gleich Null, das heisst $D = 0$, so ist $\frac{-b}{2a}$ *eine doppelte, reelle Lösung* von (1);
- kleiner als Null, das heisst $D < 0$, so ist $\pm\sqrt{D} = \pm \mathrm{i}\sqrt{|D|}$ und die Gleichung (1) hat *zwei verschiedene, komplexe Lösungen*.

Beispiel:

Die Lösungen von

$$z^2 + 2z + 5 = 0$$

sind, mit der Mitternachtsformel, gegeben durch

$$z_1 = \frac{-2 + \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 + \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 + 4\mathrm{i}}{2} = -1 + 2\mathrm{i}$$

und

$$z_2 = \frac{-2 - \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 - \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 - 4\mathrm{i}}{2} = -1 - 2\mathrm{i}.$$

Da $a \neq 0$, können wir die Gleichung

$$az^2 + bz + c = 0$$

durch a teilen und erhalten die Gleichung

$$z^2 + pz + q = 0,$$

wobei $p = \frac{b}{a}$ und $q = \frac{c}{a}$ gesetzt wurde. Mit der pq-Formel sind die Lösungen dann

$$z_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \quad \text{und} \quad z_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}.$$

Beispiel:
Die Lösungen von

$$z^2 - 6z + 13 = 0$$

sind, mit der pq-Formel, gegeben durch

$$z_1 = -\frac{-6}{2} + \sqrt{\left(\frac{-6}{2}\right)^2 - 13} = 3 + \sqrt{9 - 13} = 3 + 2i$$

und

$$z_2 = -\frac{-6}{2} - \sqrt{\left(\frac{-6}{2}\right)^2 - 13} = 3 - \sqrt{9 - 13} = 3 - 2i.$$

Bemerkung 8

Die Gleichung

$$az^2 + bz + c = 0$$

hat auch für komplexe $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$, *die beiden Lösungen*

$$z_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{und} \quad z_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Um das zu sehen, müssen wir jedoch zuerst noch komplexe Quadratwurzeln erklären. Dies führt uns zur sogenannten Polardarstellung und Eulerdarstellung (s. Vorlesung 7).